

课题编号：2023YFB4503101

密 级：公开

国家重点研发计划 课题任务书

课题名称：面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构

所属项目：面向云边端协同的芯粒结构与系统软件

所属专项：先进计算与新兴软件

项目牵头承担单位：北京航空航天大学

课题承担单位：上海天数智芯半导体有限公司

课题负责人：姚涛

执行期限：2023 年 12 月 至 2026 年 11 月

中华人民共和国科学技术部制

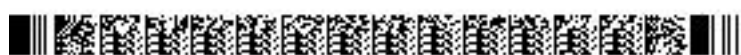
2023 年 12 月 05 日

0003YF 2023YFB4503101 2023-12-05 22:14:54



填写说明

- 一、任务书甲方即项目牵头承担单位，乙方即课题承担单位。
- 二、任务书通过“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”，按照系统提示在线填写。
- 三、任务书中的单位名称，请按规范全称填写，并与单位公章一致。
- 四、任务书要求提供乙方与所有参加单位的合作协议，需对原件进行扫描后在线提交。
- 五、任务书中文字须用宋体小四号字填写。
- 六、凡不填写内容的栏目，请用“无”表示。
- 七、乙方完成任务书的在线填写，提交甲方审核确认后，用 A4 纸在线打印、装订、签章。一式八份报项目牵头承担单位签章，其中课题承担单位一份，课题负责人一份，作为项目任务书附件六份。
- 八、如项目下仅设一个课题，课题任务书只需填报课题预算部分。
- 九、涉密课题请在“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”下载任务书的电子版模板，按保密要求离线填写、报送。
- 十、《项目申报书》和《项目任务书》是本任务书填报的重要依据，任务书填报不得降低考核指标，不得自行对主要研究内容作大的调整。《项目申报书》、《项目任务书》和本任务书将共同作为课题过程管理、综合绩效评价（验收）和监督评估的重要依据。

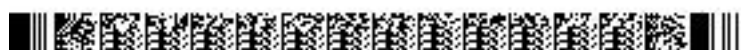


课题基本信息表

课题名称		面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构			
课题编号		2023YFB4503101			
所属项目		面向云边端协同的芯粒结构与系统软件			
所属专项		先进计算与新兴软件			
密级		☒ 公开 ☐ 秘密 ☐ 机密		单位总数	2
课题类型		☐ 基础前沿 ☒ 重大共性关键技术 ☐ 应用示范研究 ☐ 其他			
课题活动类型		☐ 基础前沿 ☒ 应用研究 ☐ 试验发展			
课题研究 所属学科		计算机科学技术 计算机系统结构			
课题成果应用的主要国民经济行业		信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业 集成电路设计			
课题的社会 经济目标		非定向研究 自然科学领域的非定向研究			
经费预算		总需求 3112.00 万元，其中中央财政专项资金需求 612.00 万元			
课题周期节点		起始时间	2023 年 12 月	结束时间	2026 年 11 月
		实施周期	共 36 个月	预计中期时间点	2025 年 05 月
课题 承担 单位	单位名称	上海天数智芯半导体有限公司		单位法定 代表人姓名	刁石京
	单位性质	港、澳、台投资企业		组织机构代码	91320114MA1MDG5R6Y
	单位主管部门	国家税务总局上海市闵行区第十一税务所		隶属关系	地方
	单位所属地区	上海市		地市（市、自 治州、盟）	上海市 闵行区
	通信地址	上海市闵行区陈行公路 2388 号 3 幢 101-5 室		邮政编码	200120
	单位开户名称	上海天数智芯半导体有限公司			
	开户银行 （全称）	招商银行上海分行张杨支行		汇入地点	上海市 上海市



	银行账号	125906854010207		银行机构代码	308290003214	
课题负责人	姓 名	姚涛	性 别	☒ 男 ☐ 女	出生日期	1977-11-04
	证件类型	身份证	证件号码	420114197711040011		
	所在单位	上海天数智芯半导体有限公司				
	最高学位	☒ 博士 ☐ 硕士 ☐ 学士 ☐ 其他				
	职 称	☐ 正高级 ☐ 副高级 ☐ 中级 ☐ 初级 ☒ 其他			职 务	产品总监
	电子邮箱	tao.yao@iluvatar.com		移动电话	13811461357	
课题联系人	姓 名	姚涛	电子邮箱	tao.yao@iluvatar.com		
	固定电话	021-68886607	移动电话	13811461357		
	证件类型	身份证	证件号码	420114197711040011		
课题财务负责人	姓 名	汪鹏	电子邮箱	peng.wang@iluvatar.ai		
	固定电话	021-68886607	移动电话	18600020814		
	证件类型	身份证	证件号码	421023198707107531		
其他参与单位	序号	单位名称		单位性质	组织机构代码	
	1	北京航空航天大学		大专院校	12100000400011227Y	
课题参加人数	<u>50</u> 人。其中：		高级职称 <u>0</u> 人，中级职称 <u>1</u> 人，初级职称 <u>0</u> 人，其他 <u>49</u> 人；			
			博士学位 <u>3</u> 人，硕士学位 <u>30</u> 人，学士学位 <u>17</u> 人，其他 <u>0</u> 人。			
课题简介 (限 500 字以内)	针对云边端智算芯片异构难以支撑云边端算力协同和领域多模型协同问题，研究基于云边端共享指令集架构的领域定制化芯粒结构及基础软件栈。① 设计可形变计算单元结构，通过调整计算单元组织结构，满足领域云边端差异算力需求；② 提出支持存算芯粒动态组合的可重构互连存储架构，调整存算单元间通道逻辑拓扑，支持多种芯粒规模下高效访存；③ 建立面向多模型协同计算的多层次细粒度任务编排方法，基于负载均衡和负载融合技术，实现多模型高效并发执行；④ 设计统一自主指令集架构的 GPU 芯粒结构，面向领域云边端定制化需求，调整芯粒规模和配置，采用国产先进工艺，研制云、边、端侧 GPU 芯片；⑤ 研发 GPU 基础软件栈，构建驱动和运行时系统、云边端共用编译器、领域算法库等基础软件，为云边端多模型协同计算提供有力支撑。					



一、目标及考核指标、考核方式/方法

课题目标、预期成果与考核指标表

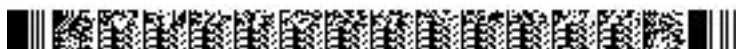
课题目标	预期成果			考核指标 ²				考核方式 (方法)及 评价手段 ⁴
	预期成果名称		预期成果类型	考核指标名称	立项时已有指标值 /状态	中期指标值/状态 ³	完成时指标值/状态	
针对云边端智算芯片架构异构难以支撑云边端算力协同和领域多模型协同问题，本课题拟研究基于云边端共享指令集架构的领域定制化芯粒结构，突破可形变计算结构、可重构互连存储架构、多模型协同任务编排方法、基于统一自主指令集架构的芯粒结构、支	主要成果	1	基于云边端共享指令集架构的领域定制化芯粒芯片及基础软件栈 ☐ 新理论 ☐ 新原理 ☒ 新产品 ☒ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键部件 ☐ 数据库 ☒ 软件 ☐ 应用解决方案 ☐ 实验装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 生产工艺 ☐ 标准 ☐ 论文 ☐ 发明专利 ☐ 其他_____	*指标 1.1: 设计一种面向云边端协同计算场景的领域定制化芯粒结构，可支持 CNN、RNN、Transformer、点云神经网络、MLP 等≥5 类神经网络模型的协同计算	现有智算芯片架构未考虑对多类神经网络协同计算和领域定制化需求的专门支持	面向云边端协同计算场景的领域定制化芯粒结构，可支持 CNN、RNN、Transformer 等≥3 类神经网络模型的协同计算	形成面向云边端协同计算场景的领域定制化芯粒结构，可支持 CNN、RNN、Transformer、点云神经网络、MLP 等≥5 类神经网络模型的协同计算	采用第三方机构测试方式评测，测试项目硬件、软件的功能和性能，提交第三方测试报告



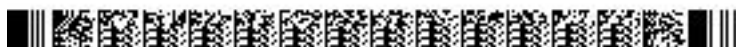
持云边端算力协同和生态共享的GPU基础软件栈等关键技术，实现基于云边端共享指令集架构的领域定制化芯粒结构，打破云边端软件生态共享壁垒，有效支撑云边端算力协同和领域多模型协同。					指标 1.2: 研发芯粒结构关键技术，计算结构支持可形变为 ≥ 2 种计算结构形态，互连存储架构支持 ≥ 16 个通道面向计算结构形态的重构，任务编排方法支持 ≥ 5 个神经网络模型任务协同	现有芯粒结构技术未考虑对多类神经网络协同计算场景在计算结构、互连存储架构、任务编排方面需求的专门支持	研发芯粒结构关键技术，在仿真模拟环境中，计算结构支持可形变为 ≥ 2 种计算结构形态，互连存储架构支持 ≥ 16 个通道面向计算结构形态的重构	研发芯粒结构关键技术，计算结构支持可形变为 ≥ 2 种计算结构形态，互连存储架构支持 ≥ 16 个通道面向计算结构形态的重构，任务编排方法支持 ≥ 5 个神经网络模型任务协同	
---	--	--	--	--	--	--	---	--	--



					指标 1.3: 采用国产先进工艺, 研制基于芯粒结构的云、边、端侧智算芯片, 提供 FP32、FP16、INT8 多种精度算力, 其中: 云侧芯片算力$\geq 18\text{TFLOPS@FP32}$、$\geq 300\text{TFLOPS@FP16}$、$\geq 600\text{TOPS@INT8}$; 边侧芯片算力$\geq 96\text{TFLOPS@FP16}$、$\geq 384\text{TOPS@INT8}$; 端侧芯片算力$\geq 64\text{TFLOPS@FP16}$、$\geq 256\text{TOPS@INT8}$	已有面向云、边场景的通用 GPU 芯粒芯片, 尚无基于统一芯粒结构的云、边、端侧国产工艺智算芯片	设计基于国产先进工艺的芯粒芯片架构, 在仿真模拟环境中, 云、边、端侧芯粒芯片设计方案, 可支持 FP32、FP16、INT8 多种精度算力, 其中: 云侧芯片算力$\geq 12.6\text{TFLOPS@FP32}$、$\geq 210\text{TFLOPS@FP16}$、$\geq 420\text{TOPS@INT8}$; 边侧芯片算力$\geq 67.2\text{TFLOPS@FP16}$、$\geq 268.8\text{TOPS@INT8}$; 端侧芯片算力$\geq 44.8\text{TFLOPS@FP16}$、$\geq 179.2\text{TOPS@INT8}$	采用国产先进工艺, 研制基于芯粒结构的云、边、端侧智算芯片, 提供 FP32、FP16、INT8 多种精度算力, 其中: 云侧芯片算力$\geq 18\text{TFLOPS@FP32}$、$\geq 300\text{TFLOPS@FP16}$、$\geq 600\text{TOPS@INT8}$; 边侧芯片算力$\geq 96\text{TFLOPS@FP16}$、$\geq 384\text{TOPS@INT8}$; 端侧芯片算力$\geq 64\text{TFLOPS@FP16}$、$\geq 256\text{TOPS@INT8}$	
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--



					指标 1.4: 构建面向芯粒芯片的基础软件栈, 支持云边端软件生态共享, 适配 Pytorch、TensorFlow、PaddlePaddle、MindSpore 等 4 种人工智能开发框架	已有面向芯粒芯片的基础软件栈, 未支持云边端的软件生态共享和人工智能框架适配	设计面向芯粒芯片的基础软件栈架构; 完成芯粒芯片配套的编译器、驱动程序的开发, 并实现在智铠 100 GPU 芯片或模拟器上的初步功能验证	构建面向芯粒芯片的基础软件栈, 支持云边端软件生态共享, 适配 Pytorch、TensorFlow、PaddlePaddle、MindSpore 等 4 种人工智能开发框架	
	其他成果	1	发明专利	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键部件 ☐ 数据库 ☐ 软件 ☐ 应用解决方案 ☐ 实验装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 工程工艺 ☐ 标准 ☐ 论文 ☒ 发明专利 ☐ 其他	申请发明专利2项	无	申请发明专利1项	申请发明专利2项	出具国家知识产权局专利受理通知书



		2	论文	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键部件 ☐ 数据库 ☐ 软件 ☐ 应用解决方案 ☐ 实验装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 工程工艺 ☐ 标准 ☒ 论文 ☐ 发明专利 ☐ 其他	发表学术论文2篇	无	无	发表学术论文2篇	出具正式发表论文首页或论文录用通知
		3	软著	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键部件 ☐ 数据库 ☐ 软件 ☐ 应用解决方案 ☐ 实验装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 工程工艺 ☐ 标准 ☐ 论文 ☐ 发明专利 ☒ 其他	申请软件著作权3项	无	无	申请软件著作权3项	出具国家版权局计算机软件著作权登记证书或计算机软件著作权登记受理通知书
科技报告考核指标 ⁵	序号		报告类型	数量	提交时间			公开类别及时限 ⁶	
	1		课题年度技术进展报告	2	2024年11月、2025年11月			延期3年公开	
	2		课题中期进展报告	1	2025年5月			延期3年公开	



	3	课题最终验收科技报告	1	2026 年 12 月	延期 3 年公开
课题综合考核指标： 研究内容：研究面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构，突破支持多类神经网络协同计算的可形变计算结构、可重构互连存储架构、多模型协同任务编排等技术。 考核指标：设计一种面向云边端协同计算场景的领域定制化芯粒结构，可支持 CNN、RNN、Transformer、点云神经网络等不少于 4 类神经网络模型的协同计算。					



国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”重点专项 2023 年度项目指南要求与任务书落实情况对照表

课题名称 (编号)	面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构 (2023YFB4503101)		
指南方向	3.2 面向云边端协同的芯粒结构与系统软件		
课题牵头单位	上海天数智芯半导体有限公司		
课题负责人	姚涛		
1. 指南要求与任务书落实情况			
指南要求		任务书落实情况	
1.1 研究内容			
研究面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构，突破支持多类神经网络协同计算的可形变计算结构、可重构互连存储架构、多模型协同任务编排等技术		研究面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构，突破支持多类神经网络协同计算的可形变计算结构、可重构互连存储架构、多模型协同任务编排方法等关键技术，设计基于统一自主指令集架构的 GPU 芯粒结构，基于国产工艺，研制领域云、边、端侧 GPU 芯粒芯片，构建基础软件栈	
1.2 考核指标			
设计一种面向云边端协同计算场景的领域定制化芯粒结构，可支持 CNN、RNN、Transformer、点云神经网络等不少于 4 类神经网络模型的协同计算		* (1) 设计一种面向云边端协同计算场景的领域定制化芯粒结构，可支持 CNN、RNN、Transformer、点云神经网络、MLP 等≥5 类神经网络模型的协同计算	
		(2) 研发芯粒结构关键技术，计算结构支持可形变为≥2 种计算结构形态，互连存储架构支持≥16 个通道面向计算结构形态的重构，任务编排方法支持≥5 个神经网络模型任务协同	
		(3) 采用国产先进工艺，研制基于芯粒结构的云、边、端侧智算芯片，提供 FP32、FP16、INT8 多种精度算力，其中：云侧芯片算力 ≥ 18TFLOPS@FP32 、 ≥ 300TFLOPS@FP16、≥600TOPS@INT8；边侧芯片算力 ≥ 96TFLOPS@FP16 、 ≥ 384TOPS@INT8 ；端侧芯片算力 ≥ 64TFLOPS@FP16、≥256TOPS@INT8	
		(4) 构建面向芯粒芯片的基础软件栈，支持云边端软件生态共享，适配 Pytorch、TensorFlow、PaddlePaddle、MindSpore 等 4 种人工智能开发框架	



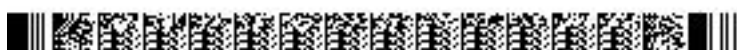
	(1) 申请发明专利 2 项
	(2) 发表学术论文 2 篇
	(3) 申请软件著作权 3 项

备注:项目关键核心指标请加*标注，将作为项目最终重点考核指标。



备注：

1. **“课题目标”**，应从以下方面明确描述：（1）研发主要针对什么问题和需求；（2）将要解决哪些科学问题、突破哪些核心/共性/关键技术；（3）预期成果；（4）成果将以何种方式应用在哪些领域/行业/重大工程等，并拟在科技、经济、社会、环境或国防安全等方面发挥何种的作用和影响。（5）所列主要成果原则上不超过5项，如有其他重要成果放在“其他”成果中表述。
2. **“考核指标”**，指相应成果的数量指标、技术指标、质量指标、应用指标和产业化指标等，其中，数量指标可以为专利、产品等的数量，论文代表作应注重质量，不以数量作为评价标准；技术指标可以为关键技术、产品的性能参数等；质量指标可以为产品的耐震动、高低温、无故障运行时间等；应用指标可以为成果应用的对象、范围和效果等；产业化指标可以为成果产业化的数量、经济效益等。同时，对各项考核指标需填写立项时已有的指标值/状态以及课题完成时要到达的指标值/状态。同时，考核指标也应包括支撑和服务其他重大科研、经济、社会发展、生态环境、科学普及需求等方面的直接和间接效益。如对国家重大工程、社会民生发展等提供了关键技术支撑，成果转让并带动了环境改善、实现了销售收入等。若某项成果属于开创性的成果，立项时已有指标值/状态可填写“无”，若某项成果在立项时已有指标值/状态难以界定，则可填写“/”。
3. **“中期指标”**，各专项根据管理特点，确定是否填写，鼓励阶段目标明确的项目课题填写中期指标。
4. **“考核方式方法”**，应提出符合相关研究成果与指标的具体考核技术方法、测算方法等。
5. **“科技报告类型”**，包括项目综合绩效评价（验收）前撰写的全面描述研究过程和技术内容的最终科技报告、项目年度或中期检查时撰写的描述本年度研究过程和进展的年度技术进展报告以及在项目实施过程中撰写的包含科研活动细节及基础数据的专题科技报告（如实验报告、试验报告、调研报告、技术考察报告、设计报告、测试报告等）。其中，每个项目在综合绩效评价（验收）前应撰写一份最终科技报告；研究期限超过2年（含2年）的项目，应根据管理要求，每年撰写一份年度技术进展报告；每个项目可根据研究内容、期限和经费强度，撰写数量不等的专题科技报告。科技报告应按国家标准规定的格式撰写。
6. **“公开类别及时限”**，公开项目科技报告分为公开或延期公开，内容需要发表论文、申请专利、出版专著或涉及技术诀窍的，可标注为“延期公开”。需要发表论文的，延期公开时限原则上在2年（含2年）以内；需要申请专利、出版专著的，延期公开时限原则上在3年（含3年）以内；涉及技术诀窍的，延期公开时限原则上在5年（含5年）以内。涉密项目科技报告按照有关规定管理。



芯粒高效访存机制，设计高效存储管理机制及访存优化策略，支持多种芯粒规模下高效访存。

（3）研究面向多模型协同计算的多层次细粒度任务编排方法

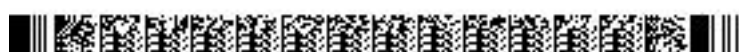
针对多类神经网络模型协同计算负载下芯粒芯片负载不均衡问题，研究面向多模型协同计算的多层次细粒度任务编排方法，综合考虑多模型协同计算需求，为不同任务分配所需硬件资源；设计细粒度负载融合方法，实现多任务高效并发执行。

（4）研究基于统一自主指令集架构的芯粒结构及国产 GPU 芯片

针对云边端侧智算芯片指令集架构异构，难以高效支撑云边端算力协同问题，研究基于统一自主指令集架构的 GPU 芯粒结构及国产 GPU 芯片。设计基于统一指令集架构的国产云、边、端芯粒芯片架构，采用国产先进制造工艺和 2.5D 先进封装技术，研制云边端侧 GPU 芯粒芯片。

（5）研究支持云边端算力协同和软件生态共享的 GPU 基础软件栈

针对云边端多类神经网络模型协同需求，研发支持云边端算力协同和软件生态共享的 GPU 基础软件栈，研发硬件抽象层、驱动和运行时系统、编译器、领域定制算法库、分布式训练通信库，兼容主流人工智能框架，支撑云边端多类神经网络模型协同计算。



（二）课题采取的研究方法

本课题研究方法如图 2 所示, 包括以下几个方面:

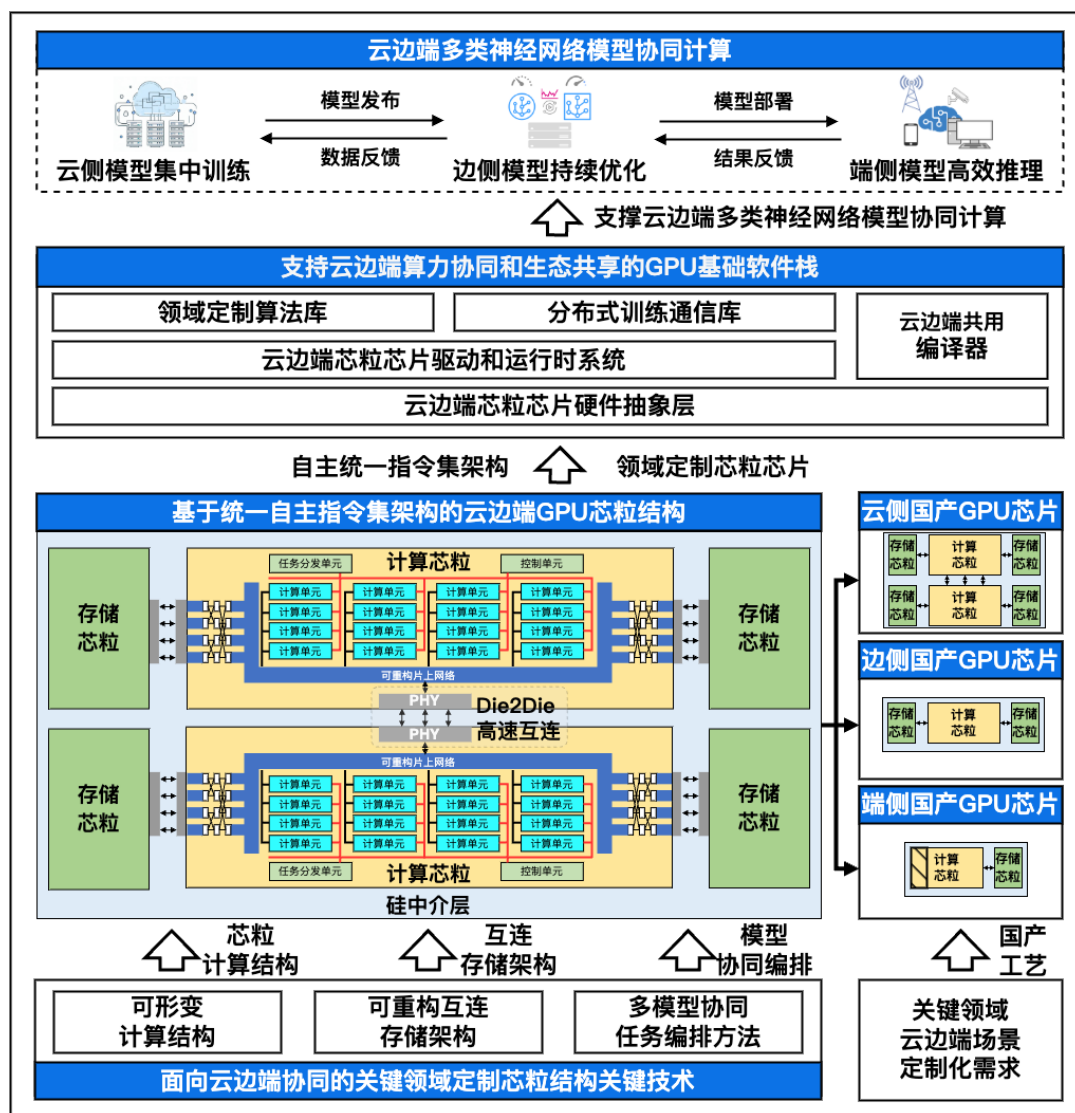


图 2 课题研究方法

(1) 研究云边端侧场景感知的多模型协同可形变计算结构

首先，采用自顶向下方式建模芯粒芯片架构，分析多种芯粒规模下多类神经网络协同计算的复杂运行特征；其次，设计多模式芯粒结构，支持主芯粒、从芯粒、单一芯粒等多种运行模式，实现同一指令集架构芯粒在云边端场景的高效复用；最后，研究细粒度可形变计算结构，面向云边端侧数智化应用在数值精度、数据并行度等维度的定制化需求，设计可配置的计算单元簇，支持细粒度按需调整运算单元组织结构，满足云边端场景下差异化算力需求。

（2）研究支持存算芯粒动态组合的可重构互连存储架构

首先，研究可配置的动态存储架构，设计可灵活重构的互连存储架构，支持存储芯粒类型、数量、通道数等多维度的灵活可配置；其次，针对云侧场景开展定制化设计，研究跨芯粒高效访存机制，建模并分析智算应用在存储侧的访存行为，设计高效存储管理机制及访存优化策略，支持多种芯粒规模下高效访存。

（3）研究面向多模型协同计算的多层次细粒度任务编排方法

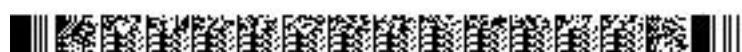
首先，研究芯粒间任务分配方法，综合考虑多模型计算任务优先级、任务资源需求等方面，为不同任务分配所需硬件资源；其次，研究细粒度负载融合方法，通过将神经网络任务抽象为包含计算和存储操作依赖关系的计算图，匹配多个神经网络任务计算图间的资源需求协同关系，并编排至芯粒芯片的并发流执行单元，提高智算芯片资源利用率，实现多任务高效并发执行。

（4）研究基于统一自主指令集架构的芯粒结构及国产 GPU 芯片

首先，面向领域云边端需求，调整芯粒规模和配置，设计基于统一指令集架构的国产云、边、端芯粒芯片架构；其次，采用国产先进制造工艺和 2.5D 先进封装技术，研制云、边、端侧 GPU 芯粒芯片，满足云、边、端侧智算场景差异化算力需求。云、边、端侧 GPU 芯粒芯片均采用相同指令集架构，为云边端智算芯片算力协同和软件生态共享奠定硬件基础。

（5）研究支持云边端算力协同和生态共享的 GPU 基础软件栈

首先，建立硬件抽象层，屏蔽硬件细节差异，提供对云边端芯片的硬件抽象；其次，面向云边端统一自主指令集架构的芯粒芯片，构建驱动和运行时系统，支持软件定制芯粒芯片和多层次细粒度任务编排；最后，研发云边端共享编译器、领域定制算法库、分布式训练通信库，兼容主流人工智能框架，打破云边端软件生态壁垒，支撑云边端多类神经网络模型协同计算。



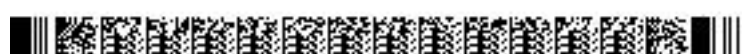
三、主要创新点

创新点：基于云边端共享指令集架构的领域定制芯粒结构

针对云边端智算芯片架构异构，难以支撑云边端算力协同和领域多模型协同问题，提出基于云边端共享指令集架构的领域定制芯粒结构，研发定制化国产GPU芯粒芯片，构建GPU基础软件栈，打破云边端算力协同壁垒，满足云边端多样化需求和领域应用定制化需求。

首先，突破可形变计算结构、可重构互连存储架构、多模型协同计算任务编排方法等系列新技术，从计算、存储、任务编排维度支撑多类神经网络高效协同；其次，提出共享指令集架构GPU芯粒结构，从底层打通云边端算力互通和生态共享壁垒；然后，采用国产先进工艺和芯粒封装技术，研制云边端侧多款GPU芯粒芯片，满足云边端侧多样化需求；最后，研发云边端芯粒芯片基础软件栈，通过软件定义芯片模式，按需调整计算芯粒的运算单元结构，灵活重构存储芯粒的互连架构，细粒度编排任务至芯粒芯片并发流执行单元，满足领域应用定制化算力需求。

与国内外相关工作对比，本项目从下到上贯通关键技术、芯粒结构、定制芯片、统一软件栈，多层次系统性突破现有云边端算力协同技术瓶颈。提出基于共享指令集架构的领域定制芯粒结构，从根本上打通云边端算力协同的基础壁垒；定制化研发云边端侧智算芯片及基础软件栈，有效支撑领域应用多模型协同计算。

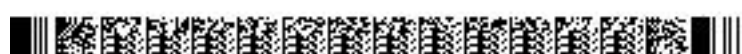


四、预期经济社会效益

本课题响应党和国家发展数字经济的重大战略部署，聚焦领域数智化应用亟需突破的云边端协同瓶颈问题，开展云边端协同关键技术研究，有望在以下方面产生显著效益：

促进芯粒技术创新和算力芯片产业发展：课题在突破面向云边端协同的定制化芯粒结构基础上，面向云边端场景下领域应用的多样化算力需求，采用国产工艺制程和芯粒封装技术，研制多款通用 GPU 算力芯片及配套基础软件栈。首先，芯粒芯片打破云边端算力互通壁垒，提升云边端计算生态的韧性与弹性；其次，可推动我国芯片产业的规模化集约化发展，有利于形成完善的芯片产业生态，并为国产通用 GPU 芯片发展探索新道路、找到了新方向、提供了新思路；最后，课题使用芯粒技术构建通用 GPU，有利于把握算力芯片的技术创新主动权，缓解高端 GPU 芯片“卡脖子”难题，提升我国芯片企业创新能力和产业话语权。

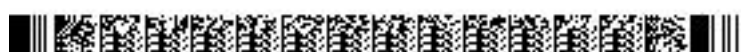
服务关键领域应用和国家数智化转型战略：课题的实施有助于解决智能制造、智慧交通、智能电力等关键领域的技术难题。课题研制的关键领域云边端 GPU 芯粒芯片和基础软件栈，可为关键领域数智化应用提供算力底座，为国家数智化转型提供强有力的技术支撑，推动数字经济持续健康发展，为国家经济全面提升作出贡献。



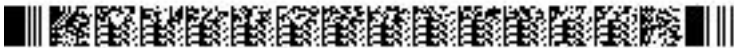
五、课题年度计划

根据课题的研究目标和研究内容，课题研究进度及重要节点安排如下：

时间	任务	考核指标	成果形式
2023 年 12 月 -2024 年 5 月	1. 完成课题实施方案设计和论证 2. 完成面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构课题技术方案设计 3. 进行可形变计算结构研究 4. 进行统一指令集架构 GPU 芯粒结构设计	1. 形成课题实施方案 2. 形成面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构课题技术方案	实施方案 文档 技术文档
2024 年 6 月 -2024 年 11 月	1. 完成云边端协同系统平台方案设计 2. 完成可形变计算结构研究 3. 进行可重构互连存储架构研究 4. 进行统一指令集架构 GPU 芯粒结构设计	1. 形成云边端协同系统平台方案 2. 形成可形变计算结构设计报告 3. 完成可重构互连存储架构的概要设计 4. 完成统一指令集架构 GPU 芯粒结构的概要设计 5. 提交第一年度《课题年度技术进展报告》1 份	技术文档 科技报告
2024 年 12 月- 2025 年 5 月	1. 完成可重构互连存储架构研究 2. 完成统一指令集架构 GPU 芯粒结构设计 3. 进行多模型协同任务编排方法研究 4. 进行芯粒逻辑设计与优化 5. 进行芯粒芯片基础软件栈研发	1. 完成“课题目标、预期成果与考核指标表”中规定的中期指标 2. 形成可重构互连存储架构设计报告 3. 形成统一指令集 GPU 芯粒结构设计报告 4. 完成多模型协同任务编排方法的概要设计 5. 完成芯粒的概要逻辑设计与优化 6. 形成芯粒芯片基础软件栈中的驱动程序和编译器 7. 提交《课题中期进展报告》1 份	技术文档 软件代码 科技报告 专利
2025 年 6 月 -2025 年 11 月	1. 完成多模型协同任务编排方法研究 2. 完成芯粒逻辑设计与优化 3. 进行芯粒芯片基础软件栈研发 4. 进行芯粒后端设计与优化 5. 进行芯粒芯片封装设计 6. 进行云边端协同系统平台原型构建与测试	1. 形成多模型协同任务编排方法的设计报告 2. 形成芯粒逻辑设计验证报告 3. 完成芯粒芯片基础软件栈中的领域定制算法库 4. 完成芯粒后端概要设计 5. 完成芯粒芯片封装概要设计 6. 完成云边端协同系统平台原型的初步构建与测试	技术文档 软件代码 科技报告



		7. 提交第二年度《课题年度技术进展报告》1 份	
2025 年 12 月 -2026 年 5 月	1. 完成芯粒后端设计与优化 2. 完成芯粒芯片封装设计 3. 完成芯粒芯片流片 4. 进行芯粒芯片基础软件栈研发 5. 完成云边端协同系统平台原型的构建、测试、部署 6. 参与完成智能制造、智慧交通、智能电网应用初步验证	1. 形成芯粒后端验证报告 2. 形成芯粒芯片封装验证报告 3. 形成 3 款芯粒芯片 4. 完成芯粒芯片基础软件栈中的分布式训练通信库 5. 形成 1 套云边端协同系统平台原型，并完成测试、部署 6. 完成智能制造、智慧交通、智能电网应用初步验证	技术文档 硬件设备 软件代码
2026 年 6 月 -2026 年 11 月	1. 完成芯粒芯片基础软件栈研发 2. 完成芯粒芯片测试 3. 完成云边端协同系统平台的构建、测试、部署 4. 参与完成智能制造、智慧交通、智能电网应用验证 5. 完成课题研究成果总结及验收 6. 参与完成项目研究成果总结及验收	1. 完成“课题目标、预期成果与考核指标表”中规定的指标 2. 形成 1 套芯粒芯片基础软件栈 3. 完成 3 款芯粒芯片测试 4. 形成 1 套云边端协同系统平台 5. 完成云边端协同系统平台测试、部署 6. 完成智能制造、智慧交通、智能电网应用验证 7. 提交《课题最终验收科技报告》1 份	硬件设备 软件系统 科技报告 第三方测试报告 专利 论文 软著



六、课题组织实施机制及保障措施

（一）课题的内部组织管理方式、协调机制

课题单位共两家，上海天数智芯半导体有限公司作为课题牵头单位，负责课题总体组织协调工作，包括：组织课题可行性研究、实施方案设计，组织和监督检查课题实施，协调并处理课题实施过程中的问题等。北京航空航天大学作为课题参与单位，根据课题任务分工设置相应技术攻关组，定期参加课题推进会，讨论课题的总体技术方案及进展情况，并设置技术接口、财务专责、成果管理专责。

为保障课题顺利实施，拟建立相应组织管理体系，设立课题领导小组、课题协调小组、财务专项小组、成果专项小组，形成课题组织运行和协调团队。

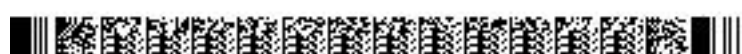
课题领导小组：由课题负责人与两家单位推荐技术骨干组成，负责拟定课题的整体技术路线、定期召开会议进行方案指导和资源协调，以及课题实施中重大问题决策。

课题技术小组：由两家单位的课题技术骨干与参与人员组成，负责开展课题的各项研究与开发工作，并负责撰写课题指标中的发明专利、学术论文、软件著作权等成果。

财务专项小组：由两家单位推荐具有财务管控能力的人员组成，负责课题经费执行和项目财务对接工作，并配合相关部门做好财务管控。

成果专项小组：由两家单位推荐具有文档编撰、成果管理能力的人员组成，负责课题执行中的各类文件建档、成果归档等，并做好与项目成果对接工作。

基于上述课题管理体系，定期开展课题工作会议，讨论课题进展并协调双方资源；建立重大事项协商制度，及时组织双方形成重大问题解决方案。



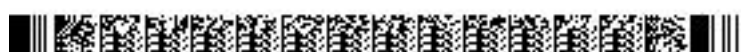
（二）课题实施的相关政策，已有的组织、技术基础，支撑保障条件

在政策保障方面，课题实施将严格遵守国家在科技项目管理方面的法律法规以及国家重点研发计划相关财务管理规定，并遵照国家重点研发计划先进计算与新兴软件重点专项的具体要求，结合国家科技部相关项目管理部门的管理意见，以及专项重点领域专家组的指导建议。

在组织保障方面，课题将组建强有力的管理体系，通过课题领导小组对课题实施总体指导、资源协调和重大问题决策；通过课题技术小组开展研发工作；通过财务专项小组开展财务工作；通过成果专项小组做好建档归档工作。

在技术基础方面，课题集中天数智芯、北京航空航天大学两个各具资源优势的单位，天数智芯在芯片研发方面的技术基础可为云边端协同提供定制化芯粒结构保障，北京航空航天大学在芯粒结构、片上互连的建模与设计方面的技术基础为智算芯片芯粒结构与互连设计提供技术保障。

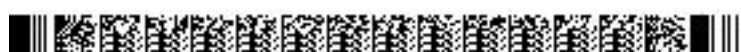
在支撑条件方面，天数智芯半导体有限公司拥有一支全球顶尖的数字集成电路设计与软件开发团队，具备芯片设计与测试、电路设计与测试、可靠性测试等能力。北京航空航天大学拥有多个国家级平台，拥有配备 12768 核 CPU 和 128 个 GPU 的智算平台，提供 2050 万亿次算力和 1.8PB 存储容量。可为本课题提供优越的支撑条件和充足的资源保障。



（三）对实现项目总目标的支撑作用，及与项目内其他课题的协同机制

本课题研究基于云边端共享指令集架构的领域定制化芯粒结构，研发定制化国产 GPU 芯粒芯片并构建基础软件栈，打破云边端算力协同和软件生态共享壁垒，支撑关键领域数智化应用算力协同和领域多模型协同。课题从智算芯片、基础软件栈层面支撑项目实现云边端高效协同，是云边端协同自主核心体系的重要组成，为面向数智化应用的云边端系统平台提供硬件和基础软件栈支撑。

本课题研发的基础软件栈拟集成到云边端平台中，作为与项目内其他课题协作接口。课题 2 基于本课题提供云边端共用的编译器、算法库、主流人工智能框架等构建跨域分布式计算基础架构；课题 3 基于本课题提供的硬件抽象层、驱动和运行时系统等实现计算资源的统一抽象和管理；课题 5 集成本课题研制的芯粒芯片，构建面向数智化应用的云边端协同系统平台，完成应用验证。

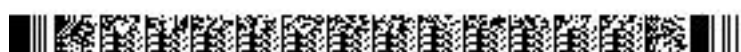


七、知识产权对策、成果管理及合作权益分配

在知识产权对策方面，课题组将严格遵循国家知识产权相关法律法规，结合课题实际需求，建立知识产权保护机制。在课题启动之初，就要加强课题组成员的知识产权保护意识。在课题实施过程中，课题相关论文、专利、软著、学术报告等发表、申请、发布前，对一些易引起分歧和纠纷的问题，要做出具体而明确的规定和约定，或制定详细的解决流程和办法，由各课题参与单位进行审查。在提出专利申请前，不得发表、公布或向第三方泄漏。

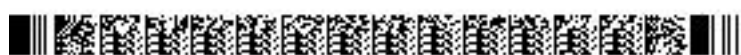
在成果管理方面，对课题科技成果，经课题组统一审查后，课题各参与单位将根据成果特点，按照相关法律法规，选择申请专利权、登记软件著作权等适当方式予以保护；对于应当申请知识产权并有国际市场前景的科技成果，将在优先权期限内申请国外专利权或其它知识产权。

在合作权益分配方面，本着公平公正、互惠互利、平等自愿的原则，课题各参与单位独立产生的知识产权成果归各自所有；多方共同合作产生的知识产权成果，经各方友好协商并共同确认最终研究成果的完成人员名单及人员排序。成果完成人员享有在有关最终成果文件上写明成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。



八、需要约定的其他内容

无。



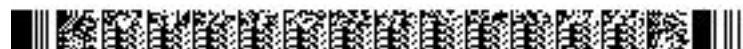
九、课题参加人员基本情况表

填表说明： 1. 专业技术职称：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他；
2. 投入本课题的全时工作时间（人月）是指在课题实施期间该人总共为课题工作的满月度工作量；累计是指课题组所有人员投入人月之和；
3. 课题固定研究人员需填写人员明细；
4. 是否有工资性收入：Y、是 N、否；
5. 人员分类代码：B、课题负责人 C、项目/课题骨干 D、其他研究人员；
6. 工作单位：填写单位全称，其中高校要具体填写到所在院系。

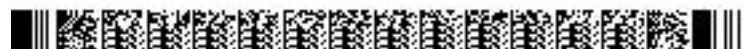
序号	姓名	性别	出生日期	证件类型	证件号码	专业技术职称	职务	最高学位	专业	投入本课题的全时工作时间（人月）	人员分类代码	在课题中分担的任务	是否有工资性收入	工作单位
1	姚涛	男	1977-11-04	身份证	420114197711040011	其他	产品总监	博士	计算机应用技术专业	36	课题负责人	课题负责与总体设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
2	韩凤磊	男	1976-10-25	身份证	370729197610254216	其他	架构师	硕士	物理电子学	15	课题骨干	云边端芯粒结构设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
3	支铭杰	男	1983-04-27	身份证	310109198304270053	其他	研发工程师	硕士	电路与系统	24	课题骨干	云边端芯粒结构设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
4	葛海峰	男	1992-05-09	身份证	321281199205095679	其他	研发工程师	硕士	微电子学与固体电子学	12	课题骨干	可形变计算结构设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
5	吴海燕	女	1986-06-14	身份证	510521198606143803	其他	研发工程师	硕士	电路与系统	12	课题骨干	可形变计算结构设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
6	程健涛	男	1995-11-06	身份证	342623199511065374	其他	研发工程师	硕士	微电子学与固体电子学	12	课题骨干	可形变计算结构设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
7	李志国	男	1997-04-22	身份证	321284199704226214	其他	研发工	硕士	物理电子	12	课题骨干	可重构互连	是	上海天数智芯半导体有限



							程师		学			存储架构设计		公司
8	徐乾	男	1994-07-22	身份证	320830199407224215	其他	研发工程师	硕士	物理化学	12	课题骨干	可重构互连存储架构验证	是	上海天数智芯半导体有限公司
9	海月	男	1990-04-16	身份证	32030419900416481X	其他	研发工程师	硕士	软件工程	24	课题骨干	云边端芯粒结构前端设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
10	范嘉荣	男	1990-01-25	身份证	310108199001250512	其他	研发工程师	硕士	电子科学与技术——电路与系统	24	课题骨干	云边端芯粒结构前端设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
11	乔嘉俊	男	1994-06-05	身份证	620102199406055015	其他	研发工程师	硕士	电子工程	12	课题骨干	云边端芯粒结构后端设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
12	高杨子信	男	1992-10-23	身份证	320522199210230033	其他	研发工程师	学士	计算机工程	24	课题骨干	云边端芯粒结构后端设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
13	孙良艺	女	1989-02-17	身份证	370983198902170026	其他	研发工程师	学士	微电子	15	课题骨干	云边端芯粒结构后端设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
14	陈铁清	男	1987-07-20	身份证	360321198707205015	其他	研发工程师	学士	信息显示与光电技术	15	课题骨干	云边端芯粒结构后端设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
15	朱元博	男	1998-02-20	身份证	222426199802204435	其他	研发工程师	学士	集成电路设计与继承系统	12	课题骨干	云边端芯粒结构验证	是	上海天数智芯半导体有限公司
16	白雨琪	女	1998-10-17	身份证	342224199810171526	其他	研发工	学士	通信工程	12	课题骨干	云边端芯粒	是	上海天数智芯半导体有限



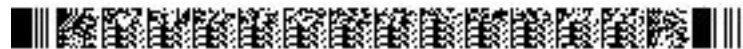
							程师					结构验证		公司
17	张肖可	女	1990-12-19	身份证	421081199012190621	其他	研发工程师	硕士	微电子	15	课题骨干	云边端芯粒芯片硬件验证	是	上海天数智芯半导体有限公司
18	陈彤	女	1995-03-03	身份证	652122199503030023	其他	研发工程师	硕士	机械工程	12	课题骨干	硬件抽象层开发	是	上海天数智芯半导体有限公司
19	冯峰	男	1990-11-09	身份证	342523199011096718	其他	研发工程师	学士	信息安全	30	课题骨干	硬件抽象层开发	是	上海天数智芯半导体有限公司
20	蔡少康	男	1997-11-01	身份证	441900199711013397	其他	研发工程师	硕士	计算机科学与技术	27	课题骨干	云边端芯粒芯片驱动开发	是	上海天数智芯半导体有限公司
21	王亦恺	男	1997-12-14	身份证	310109199712142012	其他	研发工程师	硕士	信息技术	27	课题骨干	云边端芯粒芯片驱动开发	是	上海天数智芯半导体有限公司
22	姚春荣	男	1990-11-18	身份证	320981199011185972	其他	研发工程师	博士	计算机科学与技术	27	课题骨干	云边端共用编译器开发	是	上海天数智芯半导体有限公司
23	张龙	男	1997-01-13	身份证	411330199701130039	其他	研发工程师	硕士	计算机科学	27	课题骨干	云边端共用编译器开发	是	上海天数智芯半导体有限公司
24	朱渊	男	1992-08-04	身份证	32021119920804341X	其他	研发工程师	硕士	软件工程	15	课题骨干	云边端共用编译器开发	是	上海天数智芯半导体有限公司
25	蒋雯铭	男	1998-01-29	身份证	320681199801298617	其他	研发工程师	硕士	集成电路工程	12	课题骨干	关键领域算法库开发	是	上海天数智芯半导体有限公司
26	栗莎	女	1997-11-06	身份证	150104199711061622	其他	研发工程师	硕士	控制科学与工程	12	课题骨干	关键领域算法库开发	是	上海天数智芯半导体有限公司
27	王乐	男	1995-07-28	身份证	341225199507281015	其他	研发工程师	硕士	计算机技术	12	课题骨干	高效通信库开发	是	上海天数智芯半导体有限公司
28	郭颖	女	1995-10-16	身份证	342623199510167125	其他	研发工程师	硕士	控制科学与工程	12	课题骨干	高效通信库开发	是	上海天数智芯半导体有限公司



29	崔祖伟	男	2000-10-06	身份证	46000420001006003X	其他	研发工程师	学士	信息安全	27	课题骨干	基础软件栈测试	是	上海天数智芯半导体有限公司
30	后学琳	男	1996-12-10	身份证	340221199612102617	其他	研发工程师	学士	环境工程	27	课题骨干	基础软件栈测试	是	上海天数智芯半导体有限公司
31	杨静	女	1994-05-12	身份证	321088199405126728	其他	研发工程师	硕士	机械电子工程	15	课题骨干	人工智能框架适配	是	上海天数智芯半导体有限公司
32	李帅	男	1998-08-26	身份证	411421199808260094	其他	研发工程师	学士	物联网工程	12	课题骨干	人工智能框架适配	是	上海天数智芯半导体有限公司
33	王永流	男	1976-11-13	身份证	320923197611131836	其他	研发工程师	硕士	微电子	12	课题骨干	硬件架构设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
34	邓良	男	1996-02-10	身份证	371102199602100716	其他	研发工程师	硕士	微电子学与固体电子学	12	课题骨干	多模型协同任务编排方法设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
35	肖文华	男	1992-11-20	身份证	431025199211206818	其他	研发工程师	学士	测控技术与仪器	12	课题骨干	多模型协同任务编排方法设计	是	上海天数智芯半导体有限公司
36	刘婕	女	1998-06-22	身份证	430521199806221428	其他	研发工程师	硕士	材料科学与工程	12	课题骨干	硬件验证	是	上海天数智芯半导体有限公司
37	何永凯	男	1994-11-28	身份证	411527199411281034	其他	研发工程师	硕士	材料科学与工程	12	课题骨干	硬件验证	是	上海天数智芯半导体有限公司
38	高悦	女	1993-06-21	身份证	321027199306210622	其他	研发工程师	硕士	电气工程	15	课题骨干	硬件验证	是	上海天数智芯半导体有限公司
39	唐小兵	男	1997-01-18	身份证	340823199701182538	其他	研发工程师	硕士	集成电路工程	12	课题骨干	硬件抽象层开发	是	上海天数智芯半导体有限公司
40	杨永建	男	1997-09-15	身份证	371202199709156336	其他	研发工程师	硕士	控制科学与工程	12	课题骨干	人工智能框架适配	是	上海天数智芯半导体有限公司
41	周子唯	男	1998-03-23	身份证	342523199803236715	其他	研发工程师	硕士	电子信息	12	课题骨干	人工智能框架适配	是	上海天数智芯半导体有限公司



42	王良	男	1989-07-17	身份证	140622198907170015	中级	助理教授	博士	计算机系统结构	18	课题骨干	芯粒架构设计	是	北京航空航天大学计算机学院
43	索珈顺	男	1997-08-04	身份证	420902199708041117	其他	博士生	硕士	计算机系统结构	12	课题骨干	可形变计算结构设计	否	北京航空航天大学计算机学院
44	谢喜龙	男	2000-07-06	身份证	34082420000706041X	其他	博士生	学士	计算机系统结构	6	课题骨干	多模型协同任务编排方法设计	否	北京航空航天大学计算机学院
45	贾志斌	男	1999-05-11	身份证	130131199905110010	其他	硕士生	学士	计算机系统结构	6	课题骨干	可重构互连存储架构设计	否	北京航空航天大学计算机学院
46	闭家铭	男	1999-06-22	身份证	452122199906220617	其他	硕士生	学士	计算机系统结构	6	课题骨干	可形变计算结构设计	否	北京航空航天大学计算机学院
47	蔡天昊	男	2000-04-22	身份证	610113200004220017	其他	硕士生	学士	计算机系统结构	12	课题骨干	多模型协同任务编排方法设计	否	北京航空航天大学计算机学院
48	刘浩	男	2000-04-04	身份证	130321200004043758	其他	硕士生	学士	计算机系统结构	6	课题骨干	芯粒芯片架构建模	否	北京航空航天大学计算机学院
49	李辉阳	男	2000-06-26	身份证	360401200006260038	其他	硕士生	学士	计算机系统结构	6	课题骨干	芯粒芯片架构建模	否	北京航空航天大学计算机学院
50	郑帅	男	2000-01-15	身份证	370911200001156831	其他	硕士生	学士	计算机系统结构	6	课题骨干	可重构互连存储架构设计	否	北京航空航天大学计算机学院
固定研究人员合计										771	/	/	/	/
流动人员或临时聘用人员合计										0	/	/	/	/
累计										771	/	/	/	/



课题预算表

表B1

课题编号： 2023YFB4503101

课题名称： 面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构

金额单位： 万元

序号	预算科目名称	金额
	(1)	(2)
1	一、中央财政专项资金	612.00
2	（一）直接费用	482.00
3	1. 设备费	43.00
4	其中：购置设备费	43.00
5	2. 业务费	400.72
6	3. 劳务费	38.28
7	（二）间接费用	130.00
8	二、其他来源资金	2500.00
9	三、合计	3112.00

注：1. 间接费用无需编制预算说明；2. 绩效支出在间接费用中无比例限制。承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在课题工作中的实际贡献挂钩。



设备费——购置/试制设备预算明细表

表B2 课题编号: 2023YFB4503101

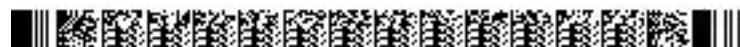
课题名称：面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构

金额单位：万元

填表说明：

- 1.设备分类：购置、试制；
- 2.购置设备类型：通用、专用；
- 3.试制设备不需填列本表（9）列、（10）列、（11）列、（12）列；
- 4.设备单价的单位为万元/台套，设备数量的单位为台套；
- 5.单价50万元以下的设备不用填写；
- 6.本表只填写中央财政资金购置（试制）的设备。

序号	设备名称	设备分类	功能和技术指标	单价	数量	金额	购置或试制单位	安置单位	购置设备类型	生产厂家及国别	规格型号	拟开放共享范围
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
无记录												
单价50万元以上购置设备合计							/	/	/	/	/	/
单价50万元以上试制设备合计							/	/	/	/	/	/
累计							/	/	/	/	/	/



课题单位经费预算明细表

表B3 课题编号：2023YFB4503101

课题名称：面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构

金额单位：万元

填表说明：1.单位类型分课题承担单位、课题参与单位； 2.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”。										
序号	单位名称	组织机构代码-统一社会信用代码		单位类型	任务分工	研究任务负责人	合计	中央财政专项资金		其他来源资金
								小计	其中：间接费用	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	上海天数智芯半导体有限公司	统一社会信用代码	91320114MA1MDG5R6Y	课题承担单位	负责课题总体内容，基于芯粒构建面向云、边、端侧的智算芯片，并研发面向云边端芯粒芯片的基础软件栈	姚涛	3018.00	518.00	109.00	2500.00
2	北京航空航天大学	统一社会信用代码	12100000400011227Y	课题参与单位	负责芯粒结构与互连的高层次建模与设计研究，面向关键领域智算应用场景，探索云边端芯片可形变计算结构和可重构互连存储架构设计空间，为智算芯片提供架构参考	王良	94.00	94.00	21.00	
累计							3112.00	612.00	130.00	2500.00



预算说明

一、中央财政资金

预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出课题预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报，每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。除 50 万元以上的设备外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。

1.设备费（是指项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用等。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目编列。填报时，50 万元以上的设备详细说明，50 万元以下的设备费用分类说明）

本课题中央财政资金设备费预算为 43.00 万元。根据任务需要，上海天数智芯半导体有限公司在本课题中设备费预算为 43.00 万元,下面为本课题中设备费预算的详细说明。

课题一设备费预算明细表

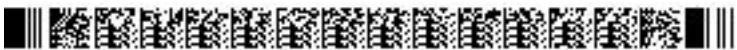
序号	设备名称	单价 (万元)	数量 (台/套)	金额 (万元)	购买单位
1	云侧训练计算设备	8.6	5	43.00	上海天数智芯半导体有限公司
合计	--	--	--	43.00	--

拟购置设备预算说明如下：

（1）云侧训练计算设备

主要用途、必要性：构建神经网络模型协同计算平台，用于支持多类神经网络深度学习模型云侧训练，是本课题研发必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题中上海天数智芯半导体有限公司负责课题总体内容，基于芯粒构建面向云、边、端场景的智算芯片，并研发面向云边端芯粒芯片的基础软件栈。根据项目任务要求，上海天数智芯半导体有限公司构建神经网络



模型协同计算平台，研究 CNN、RNN、Trans-former、点云神经网络、MLP 5 类神经网络模型的协同计算，考虑本单位在前期研究工作中积累了部分设备资源，仍需使用中央财政资金购置云侧训练计算设备 5 台，用于构建神经网络模型协同计算平台，保证指南要求任务的顺利开展与完成。

规格型号：pcie5.0 4u8 卡计算设备。

配置包含：cpu： 6430*2、内存：32GB *32、硬盘：960GB *2、千兆电口网卡*1、万兆光口网卡*1、rdid 卡*1、2000w 电源*4

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城报价，云侧训练计算设备为 8.6 万元/台。

2.业务费（是指在项目实施过程中消耗的各种材料、低值易耗品等、发生的测试化验加工、燃料动力、出版文献、信息传播、知识产权事务、会议、差旅、国际合作与交流以及其他与项目实施直接相关的各项费用。编报时，对单笔大额支出、对外委托支出重点说明）

本课题业务费总计 400.72 万元，以下为业务费的详细预算说明。

2.1 材料费

本课题中央财政资金材料费预算为 249.70 万元。根据任务需要，上海天数智芯半导体有限公司材料费预算为 245.00 万元，北京航空航天大学本课题中材料费预算为 4.70 万元。下面为本课题中材料费预算的详细说明。

课题一材料费预算明细表

序号	材料名称	计量单位	单价（元）	数量	总额（万元）	购买单位
1	芯粒结构与互连建模计算设备内存条	条	4000	8	3.20	北京航空航天大学
2	芯粒结构与互连建模计算设备 SSD 固态硬盘	块	3000	5	1.50	



	盘					
3	65nm wafer	个	49000	50	245.00	上海天数智芯 半导体有限公 司
合计	--	--	--	--	249.70	-

拟采购材料预算说明如下：

（1）芯粒结构与互连建模计算设备内存条

主要用途、必要性：主要用于扩展芯粒结构与互连建模计算设备内存，是课题研究必备的材料。

与课题研究的相关性：本课题共购置芯粒结构与互连建模计算设备内存条 8 个，增加芯粒结构与互连建模计算设备运行性能，以适应本课题对大容量内存的需求。北京航空航天大学负责研究芯粒结构与互连的高层次建模与设计研究，面向关键领域智算应用场景，探索云边端芯片可形变计算结构和可重构互连存储架构设计空间，为算力芯片提供架构参考，对内存容量有较大需求，故需要采购 8 个内存条对芯粒结构与互连建模计算设备内存进行扩展。

产品参数：DDR4 3200MHz 32G 计算设备内存。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 4000 元/条。

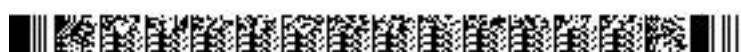
（2）芯粒结构与互连建模计算设备 SSD 固态硬盘

主要用途、必要性：用于扩展芯粒结构与互连建模计算设备的存储容量，是课题研究必备的材料。

与课题研究的相关性：本课题共购置固态硬盘 5 个，北京航空航天大学负责研究芯粒结构与互连的高层次建模与设计研究，面向关键领域智算应用场景，探索云边端芯片可形变计算结构和可重构互连存储架构设计空间，为算力芯片提供架构参考，过程中涉及 GPU 应用 trace 的存储，对计算设备存储容量有较大需求，故需要采购 5 个固态硬盘对芯粒结构与互连建模计算设备存储容量进行扩展。

产品参数：4TB 容量 SATA3.0 接口 SSD 固态硬盘。

测算方法：单价×数量



测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 3000 元/块。

(3) 65nm wafer

主要用途、必要性：用于终端芯片集成电路制程中作为载体基片，interposer wafer 65nm（晶圆）是终端芯片的核心原料，是课题研究必备的材料。

与课题研究的相关性：本课题共购置 65nm wafer 50 个，上海天数智芯半导体有限公司负责课题总体内容，基于芯粒构建面向云、边、端场景的智算芯片，并开发面向云边端芯粒芯片的基础软件栈。根据指南要求，本课题需要完成高性能智能计算芯片研发，终端芯片制造过程中需要使用大量晶圆作为载体基片，故需要采购 50 个 65nm wafer 用于芯片制造，以保证任务的顺利进行。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考同类厂商报价单。预算单价 49000 元，报价单单价：

（1303+6705）*7=56056 元，超出的部分由企业自己承担。

65nm wafer 报价表

序号	工艺描述	报价总额
1	65 nm Through-Interposer-Stack (TIS) Interposer USG Cu 0P3M 9L NO GATE NAV-12 inch	1303\$
2	CoW Price (excludes Interposer Wafer, Unit:USD per wafer)- Specification: Interposer die size: 25.6mm x 23.6mm Gross die per wafer:92 ea 3 top dies per interposer die Including1-year interposer N2 storage - Processes: SiInterposer, TSV formation,Mz*3, Microbump,CoW Bonding, Backside Route, C4 bump(Cu), Frame shipping	6705\$
合计	--	56056 元

2.2 测试化验加工费

本课题测试化验加工费预算为 10.00 万元。根据任务需要，北京航空航天大学在本课题中测试化验加工费预算为 10.00 万元。下面本课题中测试化验



加工费预算的详细说明。

课题一测试化验加工费预算明细表

序号	测试项目	测试内容	单位	单价 (元)	数量	金额 (万元)	使用单位
1	软件测试费	支持云边端算力协同的GPU基础软件栈	次	100000	1	10.00	北京航空航天大学
合计	--	--	--	--	--	10.00	--

主要用途、必要性：用于支付项目实施过程中，必需的机时费用和软件测试费用。

与课题相关性说明：根据项目任务要求，本课题需要研发支持云边端算力协同的GPU基础软件栈，并通过第三方测试验证其功能上的正确和有效，需支付第三方测试费用10.00万元。

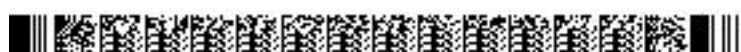
测算依据：总金额=测试化验加工数量×单价

2.3 燃料动力费

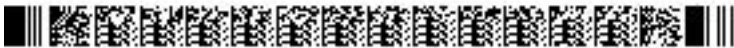
本课题燃料动力费预算为2.68万元。根据任务需要，北京航空航天大学在本课题中燃料动力费预算为2.68万元。下面为各单位在本课题中燃料动力费预算的详细说明。

课题一燃料动力费预算明细表

序号	设备名称	数量	功率 (kw)	使用时长 (h)	单价 (元/kwh)	金额 (万元)	使用单位
1	芯粒结构与互连建模计算设备	4	1	10000	0.67	2.68	北京航空航天大学
合	--	--	--	--	--	2.68	--

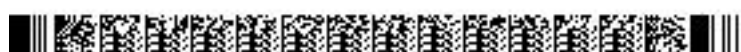


计																																		
主要用途、必要性：用于支付项目实施过程中，相关仪器设备、科学装置等运行产生的水、电等消耗费用。 与课题相关性说明：本课题中，北京航空航天大学研究芯粒结构与互连的高层次建模与设计研究，需构建一个由云边端多个计算设备节点组成的硬件实验平台。根据北京航空航天大学关于实验室用电的相关规定，科研项目设备用电须由项目自行承担。在该实验平台中，北京航空航天大学部署计算设备 4 台，在项目实施周期的三年内，预计每台计算设备平均每天运行约 12.5 小时，三年内共计运行约 800 天，运行时间共计 10000 小时，共需燃料动力费 2.68 万元。 测算依据：总金额=设备台数×功率×使用时长×单价 2.4 差旅/会议/国际合作交流费 本课题差旅费/会议/国际合作与交流费预算总计 14.91 万元。北京航空航天大学在本课题中差旅费预算为 4.68 万元，会议费 10.23 万元，总计 14.91 万元。 (a)差旅费 差旅费主要用于课题组成员参与研究过程中相关科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流、项目的启动、推进、检查及验收等所发生的差旅费用。 本课题中央财政资金差旅费预算为 4.68 万元。根据课题任务需要，北京航空航天大学在本课题中差旅费预算为 4.68 万元,下面为本课题中差旅费预算的详细说明。																																		
课题一差旅费预算明细表 <table> <tr> <th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">事由</th><th rowspan="2">出差往返地点</th><th rowspan="2">人数</th><th rowspan="2">次数</th><th rowspan="2">天数</th><th colspan="2">标准</th><th rowspan="2">往返交通费(单人)</th><th rowspan="2">总额(元)</th><th rowspan="2">出差单位</th></tr> <tr> <th>住宿费</th><th>补助</th></tr> <tr> <td>1</td><td>基于统一自主指令集架构的芯粒结构及国产 GPU 芯片技术研讨</td><td>北京-上海</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>500</td><td>180</td><td>3250</td><td>8220</td><td>北京航空航天大学</td></tr> </table>											序号	事由	出差往返地点	人数	次数	天数	标准		往返交通费(单人)	总额(元)	出差单位	住宿费	补助	1	基于统一自主指令集架构的芯粒结构及国产 GPU 芯片技术研讨	北京-上海	2	1	2	500	180	3250	8220	北京航空航天大学
序号	事由	出差往返地点	人数	次数	天数	标准		往返交通费(单人)	总额(元)	出差单位																								
						住宿费	补助																											
1	基于统一自主指令集架构的芯粒结构及国产 GPU 芯片技术研讨	北京-上海	2	1	2	500	180	3250	8220	北京航空航天大学																								



	会									
2	云边端侧场景感知的多模型协同可形变计算结构技术研讨会	北京-上海	2	1	2	500	180	3250	8220	
3	支持存算芯粒动态组合的可重构互连存储架构技术研讨会	北京-上海	2	1	2	500	180	3250	8220	
4	面向多模型协同计算的多层次细粒度任务编排方法技术研讨会	北京-上海	2	1	2	500	180	3250	8220	
5	支持云边端算力协同和生态共享的GPU基础软件栈	北京-上海	2	1	2	500	180	3250	8220	
6	国内学术会议	会议地点	2	1	2	500	180	2000	5720	
合计	--	--	-	-	-	--	--		4.68万元	--

测算依据：按照《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发[2016]531号）和《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行[2016]71号），根据人员类型不同，交通费用略有不同，上表中所示各项费用为标准费用，市间交通费为高铁与飞机票全价单程价格之



和。差旅费中天数为包含差旅途中的天数，住宿天数为差旅天数-1；学术会议交通费以平均价格计算，约为往返 2000 元。

测算方法： 总额=人数×次数×(往返交通费+天数×补助+(天数-1)×住宿)

(b)会议费

会议费用于课题启动、检查、自验收及课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。会议费按照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行【2016】214 号）的标准及各单位相关要求执行。

本课题中央财政资金会议费预算总计 10.23 万元。根据课题任务需要，北京航空航天大学在本课题中会议费预算为 10.23 万元。下面为本课题中会议费预算的详细说明。

课题一会议费预算明细表

序号	会议名称	次数	天数	参与人数	邀请专家人数	单价费用（元）	总额（万元）	承办单位
1	课题启动会	1	1	21	9	550	1.65	北京航空航天大学
2	课题实施方案讨论会	1	1	21	7	550	1.54	
3	课题中期检查会	1	1	15	9	550	1.32	
4	课题财务验收会	1	1	11	3	550	0.77	
5	课题2024 年度总结会	1	1	15	5	550	1.10	
6	课题2025 年度总结会	1	1	15	5	550	1.10	
7	课题2026 年度总结会	1	1	15	5	550	1.10	
8	课题验收会	1	1	21	9	550	1.65	
合计	--	--	--	--	--	--	10.23	



北京航空航天大学承办：

课题一内部会议 8 次，包括：课题启动会 1 次；课题实施方案讨论会 1 次；课题中期检查会 1 次；课题财务验收会 1 次；课题验收会 1 次；课题年度总结会 3 次（每年度一次）。

测算方法：总额=会议次数×天数×人数×费用

（c）国际合作交流费

本课题国际合作交流费预算为 0 元。

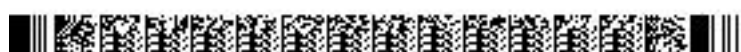
2.5 出版/文献/信息传播/知识产权事务费

本课题出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 123.43 万元。根据任务需要，上海天数智芯半导体有限公司在本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 121 万元，北京航空航天大学在本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 2.43 万元。下面为本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算的详细说明。

课题一出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算明细表

序号	名称	数量	费用	总额 (万元)	单位
		篇/项	万元 (/篇/项)		
1	国内发明专利	4	1.5	6.00	上海天数 智芯半导 体有限公 司
2	软件著作权	2	0.15	0.30	
3	IP 特许权	2	57.35	114.70	
4	发表 SCI/EI 期刊会议论文	2	0.9	1.80	北京航空 航天大学
5	图书资料的购买费用	33	0.01	0.33	
6	课题启动、检查验收、技术交流、科技报告等文件资料复印装订	3	0.1	0.30	
合计	--	--	--	123.43	--

根据课题任务及指标要求，本课题中上海天数智芯半导体有限公司申请国内发明专利 4 项，申请软件著作权 2 项。北京航空航天大学拟发表国内外会



议期刊文章 2 篇，购买国内外相关专业资料和图书 33 本，并在项目执行过程中，课题启动、检查验收、技术交流、科技报告等文件资料复印装订共计 3 项。此外，为保证项目任务的顺利实施，上海天数智芯半导体有限公司需要购买 IP 特许权，其主要说明如下。

IP 特许权主要用途：算力芯片开发过程中硬件波形仿真，软硬件联合性能调优。

IP 特许权任务相关性：根据项目任务要求，上海天数智芯半导体有限公司负责课题总体内容，基于芯粒构建面向云、边、端场景的智算芯片，并研发面向云边端芯粒芯片的基础软件栈。根据指南要求，本课题需要完成高性能智能计算芯片研发，其中芯片的性能调优常需要深入设计内部观察多个模块的流水线工作情况，这需要在芯片验证环境创建相应的测试用例，用仿真 EDA 工具进行仿真，产生波形文件。芯片设计工程师基于 EDA 工具对芯片内部信号的状态和变化进行检查和分析，找出性能的瓶颈，并进行性能优化，因此需要购买 2 个 IP 特许权用于芯片开发，保证任务顺利完成。

IP 特许权报价依据：参考同类厂商报价方案如下，其中预算单价 57.35 万/一年期，报价单报价 60.5 万/一年期，超出部分由企业自己承担。

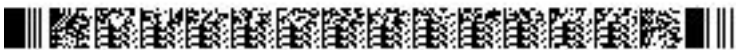
IP 特许权报价表

序号	IP 描述	报价总额
1	DWC AMBA Fabric Single Use License	605010 元
合计	--	605010 元

测算方法：总额=数量×费用

3.劳务费（是指在项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员、科研（财务）助理等的劳务性费用；支付给临时聘请的咨询专家的费用等。项目聘用人员由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等可纳入劳务费列支。）

本课题中央财政资金劳务费预算为 38.28 万元。根据任务需要，北京航



空航天大学在本课题中劳务费预算为 38.28 万元。下面为本课题中劳务费预算的详细说明。

课题一劳务费预算明细表

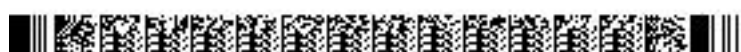
序号	工作人员类型	人数	标准 (万元/人月或人天)	平均月数	总额 (万元)	单位
1	硕士研究生	6	0.4 万元/人月	7	16.80	北京航空航天大学
2	博士研究生	2	0.5 万元/人月	9	9.00	
3	临时聘请的咨询专家	52	0.24 万元/人天	--	12.48	
总计	--	--	--	--	38.28	--

在本课题的实施过程中，北京航空航天大学投入博士研究生 2 人、硕士研究生 6 人，博士研究生平均投入月数为 9 月，硕士研究生平均投入月数为 7 月。北京航空航天大学参考北京市科研人员收入标准，按照博士研究生每人月 5000 元、硕士研究生每人月 4000 元计算，支付给参与项目的研究生的劳务性费用共计 25.8 万元。北京航空航天大学拟承办项目执行中的各个会议 8 次，每次会议会期 1 天，共邀请咨询专家 52 人次，专家咨询费标准为 2400 元/天，共需支付专家咨询费 12.48 万元。以上，北京航空航天大学劳务费共计 38.28 万元。

参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员、科研（财务）助理等的劳务性费用测算方法：金额=人数×人月×劳务标准
专家咨询费测算依据：专家咨询费按照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》的标准执行。

二、其他来源资金。

根据《国家重点研发计划资金管理办法》配套实施细则，其他来源资金应当按照国家有关会计制度和相关资金提供方的具体要求编列。本课题其他来源资金共 2500 万元，根据国家有关会计制度和资金提供方上海天数智芯半导体有限公司在项目执行过程中的具体资金需求，其他来源资金包含设备费、材料费、职工薪酬。具体明细如下：



1.设备费

本课题自筹经费设备费预算为 45 万元。其中上海天数智芯半导体有限公司在本课题中自筹经费设备费预算为 45 万元。下面为本课题中自筹经费设备费预算的详细说明。

课题一自筹经费设备费预算明细表

序号	设备名称	单价 (万元)	数量 (台/套)	金额 (万元)	购买单位
1	云侧训练计算设备	9	5	45	上海天数智芯半导体有限公司
合计	--	--	--	45	--

拟购置设备预算说明如下：

(1) 云侧训练计算设备

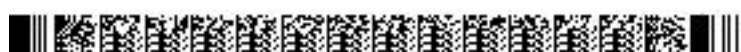
主要用途、必要性：构建神经网络模型协同计算平台，用于支持多类神经网络深度学习模型云侧训练，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题中上海天数智芯半导体有限公司负责课题总体内容，基于芯粒构建面向云、边、端场景的智算芯片，并开发面向云边端芯粒芯片的基础软件栈。根据项目任务要求，上海天数智芯半导体有限公司构建神经网络模型协同计算平台，研究 CNN、RNN、Trans-former、点云神经网络、MLP 5 类神经网络模型的协同计算，考虑本单位在前期研究工作中积累了部分设备资源，仍需使用自筹经费购置云侧训练计算设备 5 台，用于构建神经网络模型协同计算平台，保证指南要求任务的顺利开展与完成。

规格型号：H3C UniServer R5300 G6 PCIe CTO 计算设备

CPU：6430 *2、内存：64GB *8、硬盘：960GB *2、千兆电口网卡*1、万兆光口网卡*1、rdid 卡*1、2000w 电源*4

测算方法：单价×数量



测算依据：参考京东商城报价，云侧训练计算设备为 9 万元/台。

2.材料费

本课题自筹经费材料费预算为 455 万元。下面为本课题中自筹经费材料费预算的详细说明。

课题一自筹经费材料费预算明细表

序号	材料名称	计量单位	单价 (万元)	数量	总额 (万元)	购买单位
1	7nm wafer	块	9.1	50	455	上海天数智芯 半导体有限公 司
合计	--	--	--	--	455	-

拟采购材料预算说明如下：

(1) 7nm wafer

主要用途、必要性：用于终端芯片集成电路制程中作为载体基片，7nm wafer（晶圆）是终端芯片的核心原料，是课题研究必备的材料。

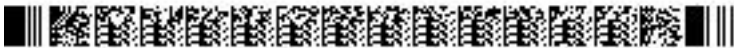
与课题研究的相关性：本课题共购置 7nm wafer 50 个，上海天数智芯半导体有限公司负责课题总体内容，基于芯粒构建面向云、边、端场景的智算芯片，并开发面向云边端芯粒芯片的基础软件栈。根据指南要求，本课题需要完成高性能智能计算芯片研发，终端芯片制造过程中需要使用大量晶圆作为载体基片，故需要采购 50 个 7nm wafer 用于芯片制造，以保证任务的顺利进行。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考报价表如下。预算单价 91000 元，报价单单价 15304*7=107128 元，超出部分由企业自己承担。

7nm wafer 报价表

序号	工艺描述	报价总额
1	7nm CMOS LOGIC Fin FET ELK Cu 1P15M 83L HKIMG 0.75/1.8V - 12 inch	15304\$



合计	--	107128 元
----	----	----------

3.职工薪酬

本课题自筹经费职工薪酬预算为 2000 万元。下面为本课题中自筹经费职工薪酬预算的详细说明。

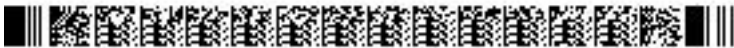
课题一自筹经费职工薪酬预算明细表

序号	工作人员类型	人数	平均标准 (万元/人月或人天)	总人数 月数	总额 (万元)	单位
1	项目研究人员	40	3.044 万元/人月	657	2000	上海天数智芯半导体有限公司

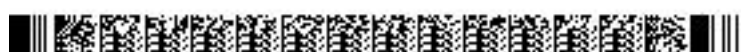
在本课题的实施过程中，上海天数智芯半导体有限公司拟发放 40 名项目研究人员职工薪酬，共需支出自筹经费职工薪酬 2000 万元。具体发放人员如附表所示。

附表：

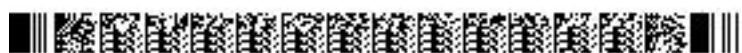
序号	姓名	所在单位	在课题中分担的任务	月工资薪金 (万元)	预计工时 (月)	工资总额 (万元)
1	张龙	上海天数智芯半导体有限公司	云边端共用编译器开发	2.21	27	59.60
2	蔡少康	上海天数智芯半导体有限公司	云边端芯粒芯片驱动开发	2.60	27	70.18
3	王亦恺	上海天数智芯半导体有限公司	云边端芯粒芯片驱动开发	2.39	27	64.66
4	朱渊	上海天数智芯半导体有限公司	云边端共用编译器开发	4.40	15	66.07
5	杨静	上海天数智芯半导体有限公司	人工智能框架适配	3.42	15	51.36
6	姚春荣	上海天数智芯半	云边端共用编	3.51	27	94.68



		导体有限公司	译器开发			
7	崔祖伟	上海天数智芯半 导体有限公司	基础软件栈测 试	1.95	27	52.61
8	后学琳	上海天数智芯半 导体有限公司	基础软件栈测 试	2.14	27	57.67
9	冯峰	上海天数智芯半 导体有限公司	硬件抽象层开 发	4.17	30	125.2 4
10	葛海峰	上海天数智芯半 导体有限公司	可形变计算结 构设计	4.60	12	55.20
11	吴海燕	上海天数智芯半 导体有限公司	可形变计算结 构设计	4.81	12	57.66
12	孙良艺	上海天数智芯半 导体有限公司	云边端芯粒结 构后端设计	4.62	15	69.31
13	陈铁清	上海天数智芯半 导体有限公司	云边端芯粒结 构后端设计	5.08	15	76.15
14	王永流	上海天数智芯半 导体有限公司	硬件架构设计	3.95	12	47.36
15	张肖可	上海天数智芯半 导体有限公司	云边端芯粒芯 片硬件验证	2.77	15	41.56
16	韩凤磊	上海天数智芯半 导体有限公司	云边端芯粒结 构设计	6.81	15	102.2 2
17	海月	上海天数智芯半 导体有限公司	云边端芯粒结 构前端设计	4.20	24	100.8 6
18	高杨子 信	上海天数智芯半 导体有限公司	云边端芯粒结 构后端设计	4.09	24	98.14
19	范嘉荣	上海天数智芯半 导体有限公司	云边端芯粒结 构前端设计	5.44	24	130.5 3
20	支铭杰	上海天数智芯半 导体有限公司	云边端芯粒结 构设计	3.71	24	89.01
21	刘婕	上海天数智芯半 导体有限公司	硬件验证	1.08	12	12.92
22	杨永建	上海天数智芯半 导体有限公司	人工智能框架 适配	1.17	12	14.06
23	蒋雯铭	上海天数智芯半 导体有限公司	关键领域算法 库开发	2.61	12	31.37
24	周子唯	上海天数智芯半 导体有限公司	人工智能框架 适配	1.53	12	18.36
25	栗莎	上海天数智芯半 导体有限公司	关键领域算法 库开发	1.95	12	23.40
26	王乐	上海天数智芯半 导体有限公司	高效通信库开 发	2.33	12	27.95
27	郭颖	上海天数智芯半 导体有限公司	高效通信库开 发	1.95	12	23.40



28	白雨琪	上海天数智芯半导体有限公司	云边端芯粒结构验证	2.61	12	31.30
29	高悦	上海天数智芯半导体有限公司	硬件验证	1.61	15	24.08
30	程健涛	上海天数智芯半导体有限公司	可形变计算结构设计	2.33	12	27.92
31	乔嘉俊	上海天数智芯半导体有限公司	云边端芯粒结构后端设计	2.42	12	29.01
32	李志国	上海天数智芯半导体有限公司	可重构互连存储架构设计	2.35	12	28.23
33	邓良	上海天数智芯半导体有限公司	多模型协同任务编排方法设计	1.56	12	18.77
34	肖文华	上海天数智芯半导体有限公司	多模型协同任务编排方法设计	1.67	12	20.08
35	朱元博	上海天数智芯半导体有限公司	云边端芯粒结构验证	2.54	12	30.42
36	李帅	上海天数智芯半导体有限公司	人工智能框架适配	2.47	12	29.60
37	徐乾	上海天数智芯半导体有限公司	可重构互连存储架构验证	2.47	12	29.59
38	何永凯	上海天数智芯半导体有限公司	硬件验证	1.61	12	19.37
39	唐小兵	上海天数智芯半导体有限公司	硬件抽象层开发	1.60	12	19.20
40	陈彤	上海天数智芯半导体有限公司	硬件抽象层开发	2.57	12	30.87
			合计			2000



国家重点研发计划项目自筹经费证明

（其他来源资金承诺书）

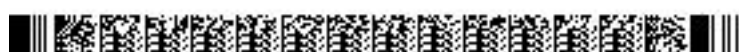
上海天数智芯半导体有限公司（单位全称），为国家重点研发计划“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目，提供2500万元的资金，资金来源为2.单位自筹资金（1.地方财政资金 2.单位自筹资金 3.其他渠道获得资金）。

资金主要用于：研究面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构。

特此证明！

出资单位（公章）：

2023 年 6 月 20 日



十一、相关附件

1. 与北京航空航天大学课题组织实施协议

2023 年国家重点研发计划
“先进计算与新兴软件”重点专项
“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目
“面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构”课题
组织实施协议

甲方：上海天数智芯半导体有限公司

乙方：北京航空航天大学

甲乙双方经友好协商，同意联合实施国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”重点专项“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目“面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构”课题（以下简称“课题”）并达成如下协议。



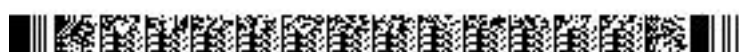
一、任务分工和考核指标

1. 甲方是课题承担单位，总体负责课题的管理和协调。任务分工方面，甲方负责课题“面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，甲方负责完成项目与课题任务书中规定的课题考核指标，并负责完成申请 2 项发明专利、申请 3 项软件著作权等考核指标。

2. 乙方是课题参与单位。任务分工方面，乙方参与课题一的“面向云边端协同的关键领域定制芯粒结构”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，乙方负责完成发表 2 篇学术论文等考核指标。

二、经费分配

1. 课题专项经费为 612 万元，甲方承担其中 518 万元经费，乙方承担其中 94



万元经费。

2. 按照指南要求并经双方商定，甲方承诺提供 2500 万元，作为配套自筹经费。

3. 课题专项经费额度以科技部下达的任务书为准，甲方和乙方承担的专项经费按照本协议约定各自承担数额的占比进行相应调整，甲方和乙方承诺的配套支撑条件不能降低。

三、课题管理

1. 甲方的权利、义务

(1) 甲方按照课题任务书，根据上级主管单位专项经费的拨款情况以及乙方承担任务的执行情况，办理乙方的资金拨付手续。

(2) 本课题实施期间，甲方有权对乙方执行本课题的任务进度和经费使用进行检查和监督，根据乙方各年度及各季度的实际执行进度情况、成果提交情况调整阶段拨付经费计划。

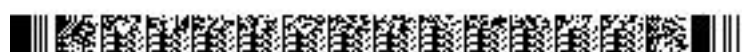
(3) 如果乙方的开发任务有赖于课题下其他单位的研究开发成果，甲方应积极协调各合作单位的开发进度，协助乙方能够在合理时间获得相关开发成果。

2. 乙方的权利、义务

(1) 乙方根据课题任务书中的课题目标、考核指标、工作方案及执行进度，按时、按质、按量完成乙方承担的相关任务，并在规定时间内向甲方提供阶段性的和最终的技术方案、计算机软件程序、数据等技术成果。

(2) 乙方负责指定其子课题下的任务负责人，如因故需要变更任务负责人的，乙方必须向甲方提交书面申请，经甲方确认并提请项目牵头单位核准后方可变更。

(3) 乙方经费使用应按照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费



管理的若干意见》（国办发[2021]32号）及其他相关管理规定，严格按照课题经费预算的支出范围执行，保证专款专用，不得出现弄虚作假、挪用、挤占课题经费等违反相关法律法规的情况。

（4）乙方应积极配合并参加由甲方召集的有关课题的检查、管理和评估等活动，及时向甲方、项目牵头单位、科学技术部指定的审计部门提供真实准确的信息。课题任务完成后，乙方应向甲方提交经费使用情况报告和使用课题经费购置仪器、设备、器材、固定资产等的明细账目，并加盖财务印章，在课题验收时一并验收。

（5）乙方应配合甲方编制年度执行情况报告、项目中期科技报告、验收科技报告等与本课题相关的汇报材料。

（6）乙方发表的论文、培养研究生的毕业论文，需挂本课题编号，同时要求本课题资助信息的标注必须排在第一名且是科技部项目唯一标注方为有效。同时需要经课题承担单位确认，并报项目牵头单位审核。

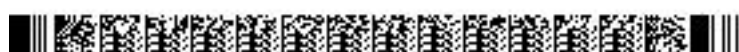
（7）乙方应在本课题实施过程中采取措施避免产生可能危及国际关系、造成恶劣政治影响、妨害经济运行等损害国家利益的活动，当出现危及社会利益、影响开发任务完成和其它可能违反合同条款的事件时，乙方应及时告知甲方及项目牵头单位。

四、成果应用和知识产权管理

1. 课题产生的核心技术、关键部件、加工工艺、软件、应用方法等重要成果应首先应用于目标科学仪器设备的系统集成、成果转化和产业化。

2. 甲乙双方在课题任务开发过程中应当加强开发成果的知识产权管理、运用、保护，严格按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行，对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权。

3. 课题执行过程中专项经费形成的知识产权的归属按以下方式处理，自筹



资金形成的知识产权归属可由甲乙双方根据资金提供方要求另行约定：

（1）执行课题过程中，基于甲乙双方各自独立完成的开发成果所形成的知识产权，归实际完成方所有。

（2）甲乙双方各自发表论文等公开行为，应事前通知对方并征得同意，以避免破坏申请专利的新颖性和保护商业秘密的非公知性。

（3）执行课题过程中，基于甲乙双方合作完成的开发成果所形成的知识产权，双方共同所有。按照双方的资金、人员、技术、物质条件等投入情况，双方协商确定各自的份额。

4. 本课题执行过程中形成的知识产权的实施按以下方式处理：

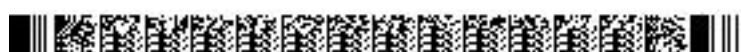
（1）本项目产业化任务的承担单位无需征得知识产权所有人的同意，可以直接实施本课题执行过程中形成的知识产权，但应当向知识产权所有人支付一定的使用费或占股。双方就使用费数额或占股发生争议的，由项目推荐部门（地区）协调处理，协调处理不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）本合作协议一方转让本项目形成的知识产权的，另一方在同等条件下，享有优先受让权。

（3）乙方依据本合作协议对开发成果享有的知识产权，如果涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的，在许可他人实施、转让之前，必须事先以书面形式告知甲方，并征得项目组织部门（地区）的同意。

（4）除本合作协议另有约定外，执行本课题过程中形成的知识产权的归属、分享和转移按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行。

（5）执行本项目期间形成的技术成果与知识产权，未经课题承担单位、合



作单位同意，不得许可、转让第三方。本课题完成验收后甲乙双方及其他合作单位可重新约定成果与知识产权的许可、转让。

五、项目资产管理和归属约定

1. 专项经费投入研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等按国家科技计划有关法规决定所有权和归属，并至少在课题参与单位间提供共享。

2. 配套自筹经费研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等在不违反国家法律和相关规定的规定的基础上，按自筹经费提供方的管理要求处理。

六、违约责任

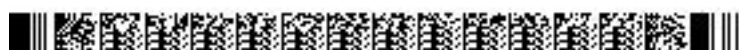
(1) 因甲方在课题执行中调整课题实施方案、考核指标等内容，导致乙方课题任务进度延后，双方可友好协商，另行制定执行计划，并将情况报送项目牵头单位。

(2) 因可归责于乙方的原因导致开发任务未能按期完成，或者乙方的开发成果未达到考核指标的，经甲方书面同意后，乙方应当采取措施在甲方规定的合理期限内完成相应的开发任务或者使开发成果达到考核指标，并由乙方自行承担由此增加的费用。逾期仍未完成的，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费。并将有关情况报送项目牵头单位，由此造成的经济损失由乙方承担。

(3) 乙方无正当理由不执行约定的项目开发任务时，甲方有权终止乙方的开发工作，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。

(4) 乙方应当按照要求配合课题实施过程中的各项管理工作，按时提交课题的年度总结，及参加甲方组织的课题进度检查，如违反相关规定，甲方有权上报项目牵头单位。

(5) 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合约定的，甲方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由乙方承担；情节严重的，甲方



有权终止相关开发任务并向乙方追缴已拨付的经费。

(6) 任何一方因不可抗力不能执行课题任务时,可以免除违约责任,但应及时通知另一方及项目牵头单位,并在 30 天内出具因不可抗力导致课题任务不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下,双方均应采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的,应当对扩大的损失承担责任。

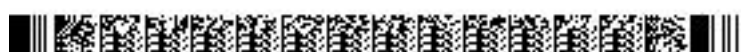
七、争议的解决

本协议在履行过程中发生争议的,双方应通过协商的方式解决,协商不成的,双方有权以书面方式申请项目牵头单位协调解决。项目牵头单位协调解决不成的,双方有权向人民法院起诉,但在有关司法裁决生效之前,乙方应按照甲方要求继续履行或终止履行本协议。

八、附则

1. 有关课题任务开发的具体事宜,按照课题任务书及其附件执行。
2. 本协议自双方盖章(签字)之日起生效(课题承担单位加盖骑缝章),有效期至课题验收合格之日。
3. 本合作协议正本一式壹拾陆份,甲方叁份,乙方叁份,其余拾份用于项目其他实施环节。

(以下无正文,转签字盖章页)



(本页无正文，为签字盖章页)

课题承担单位(公章):



法定代表人或授权代理人(签章):

负责人:

姚心涛

2023.11.13

年 月 日

课题参与单位(公章):

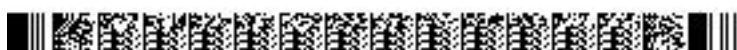


法定代表人或授权代理人(签章):

负责人:

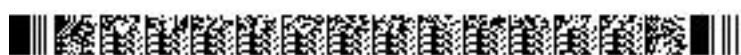
王云鹏
王良

2023年11月15日



2. 申报指南规定的其他附件。

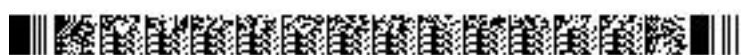
无



任务书签署

甲乙双方根据《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）、《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通知》（国科发资〔2017〕152号）、《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕178号）、《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科学技术部令第19号）、《科技部财政部关于印发<中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作暂行规定>的通知》（国科发政〔2015〕471号）、《科技部 自然科学基金委关于进一步压实国家科技计划（专项、基金等）任务承担单位科研作风学风和科研诚信主体责任的通知》（国科发监〔2020〕203号）等有关文件规定，以及有关法律、政策和管理要求，依据项目立项通知，签署本任务书。

同时，本单位和项目负责人**郑重承诺**：对本项目所有成果产出（包括但不限于新产品、新技术、标准、论文、专利等）的真实性、与项目的关联性等负责，将按要求落实科研作风学风和科研诚信主体责任；项目经费全部用于与本项目研究工作相关的支出，不截留、挪用、侵占，不用于与科学研究无关的支出；严格按照政府采购和保密法律法规规定开展政府采购活动，规范信息公开工作；接受并积极配合相关部门的监督检查。如有违反，本单位和项目负责人以及相关成果产出者愿接受项目管理专业机构和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于终止项目执行、追回项目（课题）经费，取消一定期限国家科技计划项目申报资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要负责人接受相应党纪政纪处理等。



项目牵头承担单位（甲方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

年 月 日

项目负责人签字（签章）：

年 月 日

课题承担单位（乙方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

年 月 日

课题负责人签字（签章）：

年 月 日

